TUTORIA N°4

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

2022

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

INSTRUCCIONES GENERALES

El material presentado a continuación incluye una serie de ejercicios relacionados con el eje temático de **Probabilidad y Estadística**, y que han sido diseñados según las pautas dadas por DEMRE para la Prueba de Acceso a la Educación Superior, tanto para la prueba obligatoria (PAES1) como para la prueba electiva (PAES2).

Dado lo anterior, las preguntas que corresponden a PAES2 serán indicadas expresamente con esta misma sigla en negrita, entre paréntesis, colocada al inicio del texto de la pregunta, de modo que, si solo vas a rendir la prueba obligatoria, puedes no hacer estos ejercicios.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

Para el desarrollo de este material tenga presente:

1. La siguiente tabla contiene una serie de símbolos, los que puede consultar durante el desarrollo de los ejercicios.

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
log	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
ln	logaritmo base e	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

2. Las figuras que aparecen son sólo indicativas

3. Los gráficos que se presentan en este modelo están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.

4. Se entenderá por dado común, a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras son equiprobables de salir.

5. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.

6. En las **preguntas de suficiencia de datos** no se pide que dé la solución al problema, sino que decida si los datos proporcionados en el enunciado del problema más los indicados en las afirmaciones (1) y (2) son suficientes para llegar a esa solución.

   Considerando lo anterior, usted deberá marcar la letra:

   A) **(1) por sí sola**, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (2) por sí sola no lo es.
   B) **(2) por sí sola**, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (1) por sí sola no lo es.
   C) **Ambas juntas, (1) y (2)**, si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente.
   D) **Cada una por sí sola, (1) ó (2)**, si cada una por sí sola es suficiente para responder a la pregunta.
   E) **Se requiere información adicional**, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes para responder a la pregunta y se requiere información adicional para llegar a la solución.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

1. Si el 25% de un curso tiene promedio 5,9 y todo el curso tiene promedio 5,0, entonces ¿cuál es el promedio del resto del curso?

A) 4,7
B) 4,8
C) 4,9
D) 5,0
E) 5,5

2. ¿Cuál debe ser el valor de **k** para que la media, la mediana y la moda de los datos 2, 4, 3, 7, 6, 5, k, 4 tengan el mismo valor?

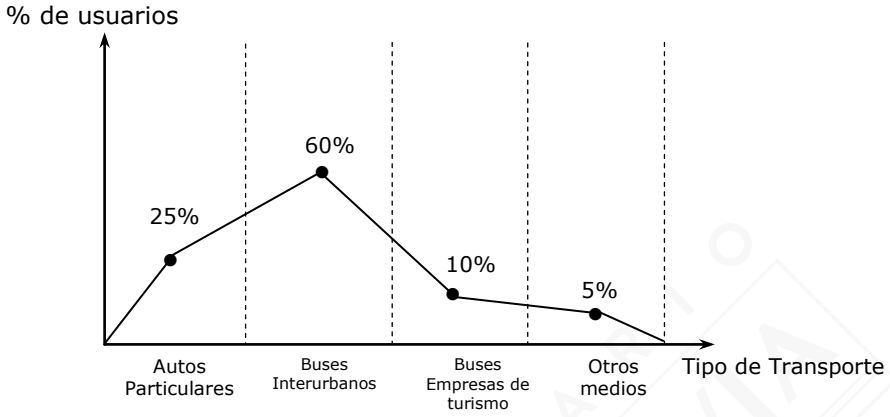
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3

3. En un colegio se les preguntó a los alumnos cual era la distancia que hay de su casa al colegio. El alumno que vive más cerca del colegio está a 1 km y el alumno que vive más lejos está a 21 km. Si estos datos fueron agrupados en una tabla de intervalos, que son de la forma [a, b[y el último de la forma [c, d], donde la amplitud es 4 y la frecuencia es **siempre** el doble de la marca de clase, ¿cuántos niños tiene el colegio?

A) 110
B) 96
C) 86
D) 84

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. Durante el último fin de semana largo, se registró el medio de transporte usado por 5.000 personas que salieron de Santiago. El resultado se muestra en el gráfico de la figura adjunta.

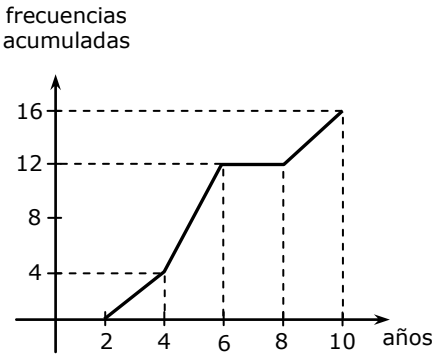


¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Viajaron en buses de empresas de turismo 500 personas.
II) Los que usaron autos particulares u otros medios corresponden a 1.800 personas.
III) Los que utilizaron buses de empresa de turismo corresponde a $16,\overline{6}\%$ de los que usaron buses interurbanos.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III

5. La gráfica de la figura adjunta muestra las frecuencias acumuladas de los años de antigüedad de un grupo de profesionales, donde los intervalos son de la forma [, [. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?



A) 2 profesionales aún no cumplen 1 año de trabajo.
B) 12 profesionales tienen entre 4 y 6 años de antigüedad.
C) no hay profesionales en el intervalo [6 - 8[.
D) el grupo está compuesto por 20 profesionales.

6. La tabla indica la distribución de los puntajes obtenidos por los alumnos de un cuarto medio en un ensayo PSU de Lenguaje.

Intervalos de puntaje	**Frecuencia**
[350 - 450[	2
[450 - 550[	8
[550 - 650[	7
[650 - 750[	12
[750 - 850[	1

De acuerdo a la información entregada, es verdad que

I) la variable es cualitativa en escala ordinal.
II) hay exactamente un alumno que obtuvo el puntaje máximo.
III) en el intervalo de menor puntaje se tienen dos alumnos.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo II y III
D) I, II y III

7. La tabla adjunta muestra los minutos de práctica que Susana dedicó al baile. ¿Cuántos minutos debió dedicar el día sábado para que el promedio de lunes a sábado sea de 40 minutos?

Días	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Minutos	50	40	30	35	40	x

A) 30
B) 35
C) 40
D) 45

8. Se tienen 30 datos cuya media aritmética es igual a seis. Veinte de ellos tienen un promedio igual a cinco, entonces ¿cuál es el promedio de los otros diez datos restantes?

A) 4
B) 6
C) 7
D) 8

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

9. Marcela, en su práctica profesional debe registrar los tiempos que demora en hacer una serie de controles en el laboratorio, anotando en su computador los siguientes valores en minutos: 12 – 15 – 12 – 18 – 20 – 14 – 16 – 12 – 11 – 21 – 10 – 19 – 12. ¿Cuál es el rango de los tiempos?

A) 11
B) 12
C) 13
D) 14,7

10. ¿Cuál es la mediana del conjunto que se forma con los 10 números impares consecutivos desde el número 5?

A) 14
B) 13
C) 12
D) 11

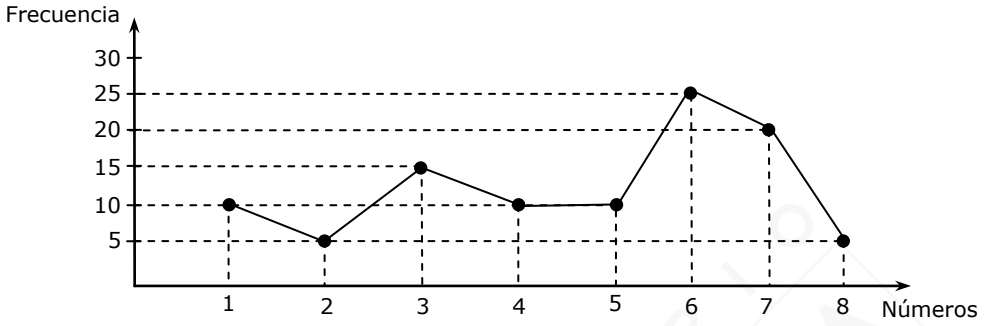
11. La siguiente tabla muestra el número de inasistencias durante el año escolar 2019, de un curso de Primero Medio. ¿Qué porcentaje de alumnos tuvo 13 o más inasistencias durante el año?

N° de inasistencias	**N° de alumnos**
[1 – 6]	10
[7 – 12]	12
[13 – 18]	6
[19 – 24]	8
[25 – 30]	4

A) 45%
B) 55%
C) 15%
D) 30%

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. Una ruleta dividida en ocho secciones de igual área, cada una con un número del 1 al 8, se hace girar 100 veces, obteniéndose los resultados indicados en el gráfico de la figura adjunta.



De acuerdo a lo anterior, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La mediana es mayor que la media aritmética.
II) La moda es mayor que la media aritmética.
III) En 60 oportunidades se obtuvo un número primo.

A) Solo I
B) Solo II y III
C) Solo I y III
D) Solo I y II

13. La tabla adjunta muestra las preferencias de color y la cantidad para cada una de ellas que manifiesten los alumnos de un curso.

Color	**Número de respuestas**
Rojo	1
Naranjo	2
Amarillo	1
Verde	6
Azul	3
Índigo	7
Violeta	4

¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) La mediana es azul.
II) El rango es 6.
III) La frecuencia de la moda es 7.

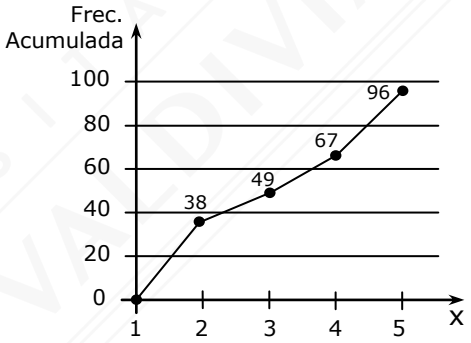
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) I, II y III

14. La siguiente tabla de frecuencias muestra el número de hermanos que tiene cada alumno de un curso. Si **m** = moda, **p** = promedio y **q** = mediana, entonces ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?

Cant. hermanos	**n° alumnos**
0	1
1	7
2	3
3	5
4	1

A) m = p
B) p = q
C) q < m
D) m < p < q

15. El gráfico de la figura adjunta muestra la frecuencia acumulada de una variable estadística, entonces el intervalo modal correspondiente a esta información dada es



A) [0,1[
B) [1,2[
C) [2,3[
D) [3,4[

16. Si **k** es la media aritmética de los números 7, 10, **m** y 2, entonces **m** en términos de **k** es

A) 4k – 19
B) 4k + 19
C) k – 19
D) k + 19

17. La tabla adjunta muestra el peso de un grupo de alumnas de III° medio de un colegio, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El intervalo modal es el intervalo B.
II) La mediana está en el intervalo B.
III) La media aritmética (promedio) es mayor que 60.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

	Kilos	**Frecuencia**
A	[40-50[	30
B	[50-60[	25
C	[60-70[	20
D	[70-80[	15

18. En la tabla adjunta se muestran las notas con que terminó un alumno su año escolar. ¿Qué nota final obtuvo este alumno en C. Sociales?

A) 5,0
B) 5,25
C) 5,5
D) 5,6

Asignatura	**Nota Final**
Lenguaje	5,5
Matemáticas	5,0
C. Sociales	x
Biología	6,0
Física	5,0
Química	6,0
Promedio Final	**5,5**

19. En un curso de **x** personas, **a** tienen **b** hermanos cada uno, **c** tienen **d** hermanos cada uno y el resto tienen **f** hermanos cada uno. ¿Cuál es la media de hermanos que tienen los integrantes del curso?

A) $\frac{a \cdot b + c \cdot d + f \cdot (x - a - c)}{x}$

B) $\frac{b + d + f \cdot (x - a - c)}{x}$

C) $\frac{a \cdot b + c \cdot d + f}{x}$

D) $\frac{a \cdot b + c \cdot d + f \cdot (x - a + c)}{x}$

20. Los resultados obtenidos por los alumnos de un curso en una prueba de matemática fueron: 4 - 6 – 5 – 7 – 3 - 4 – 7 – 5 – 4 – 5 – 3 – 4 – 6 – 5 - 4. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La mediana es 5.
II) La moda es 4.
III) La media es 5.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II

21. El director de un cierto colegio desea que sus 26 profesores utilicen delantal en horario de clases. Para ello, cada profesor es consultado sobre su número de talla. Con los datos obtenidos se confeccionó la tabla de distribución de frecuencias adjunta. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La moda es 10.
II) La mediana es 50.
III) La media aritmética es igual a la mediana.

Talla	Profesores
45	2
48	10
50	4
52	5
54	5

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III

22. Con respecto al siguiente conjunto de datos: 10, 10, 10, 10 y 10, ¿cuál(es) de los siguientes estadígrafos **NO** es (son) igual(es) a 0?

I) Rango.
II) Media aritmética.
III) La mediana.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III

23. En la tabla adjunta se muestran las estaturas de un curso de 40 alumnos.

Estatura (m)	**N° de estudiantes**
[1,60 – 1,64]	8
[1,65 – 1,69]	19
[1,70 – 1,74]	10
[1,75 – 1,79]	3

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) 27 estudiantes miden menos de 1,70 m.
II) 25% de los estudiantes se encuentran en el intervalo [1,70 – 1,74].
III) La mediana se encuentra en el segundo intervalo.

A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) I, II y III

24. La tabla adjunta, muestra algunos datos que resultan de encuestar a un grupo de adolescentes sobre la cantidad de tiempo promedio diario que usan el computador. Con respecto a los datos de esta tabla, ¿cuál opción es **FALSA**?

Tiempo en horas	**Frecuencia absoluta**	**Frecuencia acumulada**
[0 – 1[	2	
[1 – 2[		6
[2 – 3[		12
[3 – 4[	8	
[4 – 5[		30

A) La frecuencia relativa porcentual del intervalo [2 – 3[es 20%.
B) La marca de clase del último intervalo es 4,5.
C) La marca de clase modal es menor que la media aritmética.
D) El intervalo modal es [4 – 5[.

25. La tabla adjunta muestra las notas obtenidas por un grupo de alumnos en una prueba de lenguaje. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La moda es 6.
II) La media aritmética redondeada a la décima es 5,2.
III) La mediana es 6.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III

Notas	**Frecuencia**
1	1
2	2
3	2
4	3
5	4
6	8
7	5

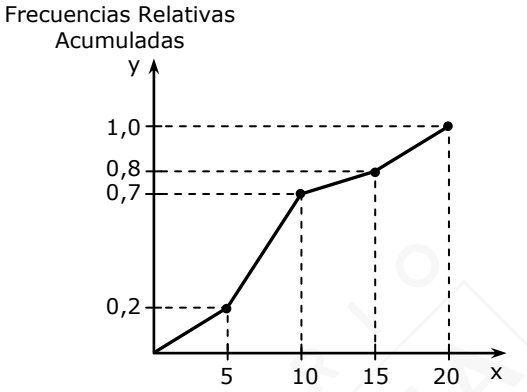
26. La tabla muestra las notas obtenidas por todos los alumnos de un curso en una prueba

Notas	**Frecuencia**
[1,0 – 2,0[	2
[2,0 – 3,0[	3
[3,0 – 4,0[	10
[4,0 – 5,0[	15
[5,0 – 6,0[	9
[6,0 – 7,0]	6

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

A) El curso tiene 45 alumnos.
B) El intervalo modal es [4,0 – 5,0[.
C) La moda es 15.
D) El $33,\overline{3}\%$ sacó menos de un 4,0.

27. En la figura adjunta, ¿cuál es la frecuencia absoluta del intervalo [5,10[, si la gráfica corresponde a las frecuencias relativas acumuladas de intervalos [, [, de una muestra de 200 personas?



A) 50
B) 100
C) 75
D) 50%

28. Se hace un estudio del número de horas diarias que tienen 200 alumnos frente al computador en vacaciones de verano. Los datos se presentan en la tabla adjunta. ¿Cuál(es) de las siguientes aseveraciones es (son) verdadera(s)?

I) P es 60.
II) La frecuencia acumulada hasta el intervalo [6,8[es 175.
III) La frecuencia relativa porcentual del intervalo [4,6[es el 30%.

X	f
[0, 2[	25
[2, 4[	40
[4, 6[	60
[6, 8[	P
[8, 10[	15
[10, 12[	10

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III

29. La tabla adjunta muestra un estudio estadístico referente a la cantidad de exámenes de sangre requeridos en una clínica y la edad de los pacientes en un periodo determinado. Con respecto a lo anterior, es correcto afirmar que

Edad	N° de pacientes
[0 – 15 [	40
[15 – 30[	10
[30 – 45[	30
[45 – 60[	40
[60 – 75[	80

A) la frecuencia relativa porcentual del tercer intervalo corresponde a un 0,15%.
B) la frecuencia relativa porcentual acumulada correspondiente a los menores de 60 años es 60%.
C) los pacientes desde 60 hasta 75 años equivalen al 40% del total.
D) la frecuencia relativa del intervalo [15 – 30[es 0,5.

30. La tabla adjunta muestra las horas de duración de 50 rodillos de dos tipos A y B utilizados en la formación de bolas de acero.

Horas	Rodillos tipo A	Rodillos tipo B
[0 – 10[	4	10
[10 – 20[	10	15
[20 – 30[	9	10
[30 – 40[	15	6
[40 – 50[	12	9

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El promedio de horas de duración de los rodillos del tipo A es mayor a los del tipo B.
II) El intervalo mediano de las horas se encuentra en el mismo intervalo modal sólo para los rodillos del tipo A.
III) El tercer quintil de los rodillos del tipo A se encuentra en el mismo intervalo de la media aritmética.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III

31. En una encuesta a una población respecto de la pregunta, "¿cuántas personas habitan esta casa?", los resultados se muestran en la tabla adjunta.

Número de habitantes	Frecuencia
1	18
2	23
3	27
4	34
5	34

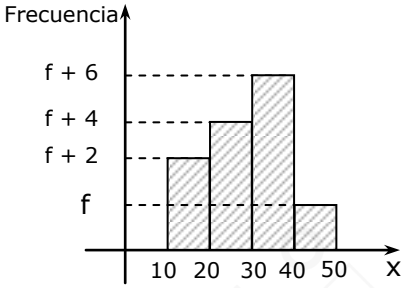
¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) **FALSA(S)**?

I) La moda es 4.
II) La frecuencia relativa de 4 personas que habitan en una casa es 25%.
III) El percentil 80 es 4.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

32. La media aritmética de los datos representados en el gráfico de la figura adjunta es 29. ¿Cuál es la frecuencia correspondiente al intervalo de marca de clase 35?

A) 2
B) 4
C) 6
D) 8



33. La tabla contiene los promedios de notas de los 3 mejores alumnos de una generación de IV medio. Respecto a esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

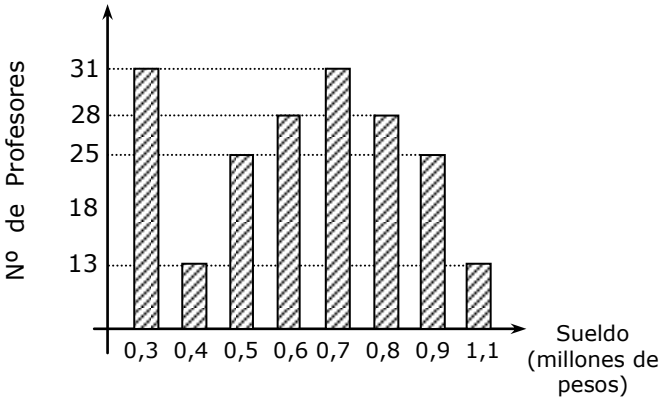
Alumno 1	7	6,2	6,4	7	6,8	6,4	6,6	6,6	6,8	7
Alumno 2	6,8	6,0	6,6	7	6,5	6,5	6,9	6,5	7	7
Alumno 3	6,9	6,3	6,4	7	6,5	6,4	6,7	6,9	6,8	6,9

A) El menor rango corresponde a las notas del alumno 1.
B) El alumno 2 y el alumno 3 tienen el mismo promedio.
C) Los datos correspondientes a las notas de los alumnos son todos unimodales.
D) La mediana de las notas correspondientes al alumno 1 es 6,6.

34. El gráfico de la figura adjunta representa los sueldos obtenidos por 194 profesores de cierta Universidad. ¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) Aproximadamente el 32% de profesores gana $ 700.000 ó $ 300.000
II) La distribución es bimodal.
III) La mediana es $ 650.000.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y III
D) I, II y III



35. **(PAES2)** La siguiente tabla muestra la estatura de un grupo de personas. Es posible determinar el valor de **x**, si se sabe que:

(1) la moda es 1,60.
(2) la mediana es 1,70.

Estatura	Frecuencia
1,60	8
1,65	3
1,70	x
1,75	6

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

36. **(PAES2)** Se tiene una bolsa solo con fichas blancas, negras, verdes y rojas de igual tamaño. Se puede determinar la moda, si se conoce que:

(1) el número total de fichas es 36.

(2) las blancas, negras y verdes tienen igual número y suman 24.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

37. **(PAES2)** Un estudiante rindió un examen después que sus compañeros, obteniendo una nota de 5,1. Se puede asegurar que su nota fue superior al 50% de las notas obtenidas por sus compañeros, si se sabe que:

(1) su nota es mayor que el promedio de notas de sus compañeros.

(2) su nota es mayor que la mediana.

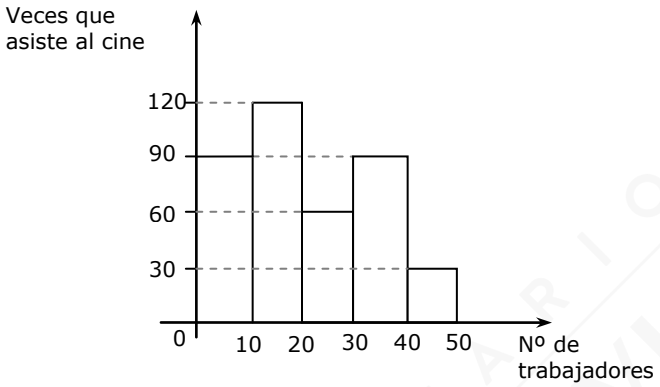
A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

38. **(PAES2)** Dado el siguiente conjunto de datos, 2 – 3 – 7 – 4 – **x** – 9 – 4 – 3 - 6, se puede determinar el valor de x, si se conoce que:

(1) la mediana de la muestra es 4.
(2) la mediana y la moda tienen igual valor.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

39. De acuerdo al gráfico de la figura adjunta que representa el número de trabajadores de una empresa y la cantidad de veces que asiste al cine en un año, donde los intervalos son de la forma [a, b[y el último de la forma [c, d]. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?



I) Los intervalos modales corresponden a [0 – 10[y [30 – 40[.
II) El tercer cuartil está en el intervalo [30 – 40[.
III) El intervalo donde se encuentra la mediana es [20 - 30[

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III

40. La tabla muestra la distribucion de 100 datos, ¿cuál(es) de las afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El primer cuartil está en el segundo intervalo.
II) El séptimo decil está en el intervalo [35,40[.
III) La mediana está en el intervalo modal.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo I y II

Intervalo	Frecuencia
[20,25[	16
[25,30[	21
[30,35[	18
[35,40[	22
[40,45[	15
[45,50[	8

41. La siguiente tabla muestra el número de personas a bordo de un vehículo que pasan por cierta intersección de calles. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

I) El percentil 75 corresponde al dato 3.
II) El decil 9 corresponde al dato 4.
III) El tercer quintil corresponde al dato 2.

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

Nº Personas	Frecuencia
1	200
2	410
3	150
4	150
5	90

42. La tabla adjunta muestra las edades de un grupo de jóvenes

Edades	**f**
[10 – 14[	5
[14 – 18[	12
[18 – 22[	23
[22 – 26[	2

Es correcto afirmar que

I) el primer cuartil se encuentra en el segundo intervalo.
II) el percentil 45 se encuentra en el tercer intervalo.
III) el rango es 12.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III

43. La tabla muestra las notas obtenidas por todos los alumnos de un curso en una prueba

Notas	**frecuencia**
[1,0 – 2,0[	2
[2,0 – 3,0[	3
[3,0 – 4,0[	10
[4,0 – 5,0[	15
[5,0 – 6,0[	9
[6,0 – 7,0]	6

De acuerdo a la tabla, es correcto afirmar que

A) el primer cuartil se ubica en el intervalo [1,0 – 2,0[.
B) el intervalo modal es [3,0 – 4,0[.
C) la mediana se ubica en el intervalo [3,0 – 4,0[.
D) el séptimo decil se ubica en el intervalo [5,0 – 6,0[.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

44. La estatura de un grupo de estudiantes se muestra en la tabla adjunta, según esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

Estatura	M. de Clase	Frec. Abs
[150 - 160[	155	12
[160 - 170[	165	6
[170 - 180[	175	15
[180 - 190]	185	7

A) La moda es 175 cm.
B) El percentil 50 (mediana) está en el segundo intervalo.
C) El percentil 70 está en el tercer intervalo.
D) El percentil 35 está en el primer intervalo.

45. Considerando la siguiente tabla de datos agrupados en intervalos, es correcto afirmar que

Intervalo	**Frecuencia Acumulada**
[100 – 130[	17
[130 – 160[	31
[160 – 190[	41
[190 - 220[	50

I) el intervalo modal es [190 – 220[.
II) la mediana se encuentra en el intervalo [130 – 160[.
III) la frecuencia absoluta del intervalo [100 – 130[es 17.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo II y III
D) Solo I y II

46. **(PAES2)** Un estudiante que rindió la PSU de matemática en noviembre del año pasado obtuvo 667 puntos. Se puede asegurar que su puntaje fue superior al 85% de los puntajes obtenidos por el resto de los postulantes, si se sabe que:

(1) su puntaje se ubica en el percentil 87.

(2) su puntaje es superior al que se ubica en el tercer cuartil.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

47. **(PAES2)** Se puede determinar el promedio de a, b y c, si se sabe que:

(1) $2a + 3b + 5c = 42$

(2) $4a + 3b + c = 30$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

48. La tabla adjunta muestra la distribución del ingreso familiar en dólares de 80 familias. Si f es la frecuencia absoluta, F es la frecuencia acumulada y h es la frecuencia relativa, ¿cuántas familias ganan menos de 400 dólares?

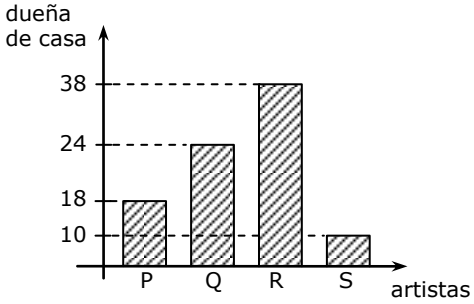
Intervalo Ingreso en Dólares	f	F	h
[320 - 340[			
[340 - 360[	48	60	
[360 - 380[			0,125
[380 - 400[			0,075
[400 - 420[			

A) 76
B) 70
C) 54
D) 50

49. ¿Cuál es la media aritmética del conjunto $\{5^2, 5^3, 5^4, 5^5, 5^{15}\}$?

A) 1.290
B) $75 \cdot 5^3$
C) $5^3(21 + 5^2)$
D) $5 + 5^2 + 5^3 + 5^4 + 5^{14}$

50. Se entrevistó a 90 dueñas de casa para conocer, entre los artistas P, Q, R o S, cuál era su favorito. Si cada una escogió un solo artista y los resultados de la encuesta se muestran en el gráfico de barras de la figura adjunta, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?



I) La mediana es 22.
II) El promedio es 22,5.
III) La moda es 38.

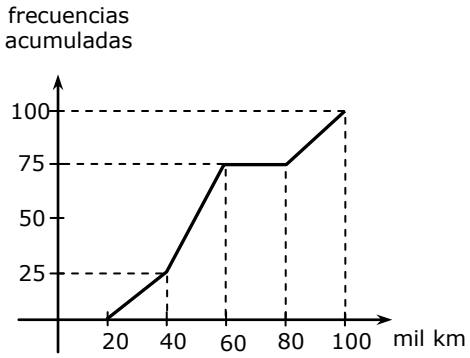
A) Solo III
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) Ninguna de ellas

51. El departamento de control de calidad de una empresa que fabrica neumáticos registró en una tabla de datos los kilómetros de duración de una serie de estos, generando el siguiente gráfico, donde los intervalos son de la forma [a, b[y el último de la forma [c, d]. De acuerdo a él se puede deducir que

I) se testearon 200 neumáticos.
II) el intervalo [40 - 60[es el intervalo modal.
III) la mayor cantidad de neumáticos duró entre 60 y 80 mil kilómetros.

Es (son) verdadera(s)

A) solo I.
B) solo II.
C) solo III.
D) solo I y II.



52. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s), con respecto al siguiente conjunto de datos {9,7,8,6,9,12,11,5,9,10}?

I) Si a cada dato se agregan dos unidades, la media no cambia.
II) El rango es menor que la moda.
III) El segundo cuartil es igual a la moda.

A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

53. En la facultad de enfermería se hizo un estudio de la cantidad de asignaturas que han aprobado los estudiantes y los datos se agruparon en intervalos como se muestra la tabla adjunta. Si para ser un estudiante Senior se tiene que haber aprobado al menos 35 asignaturas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **verdadera**?

Número asignaturas aprobados	**N° de Alumnos**
[0 – 10[	12
[10 – 20[	30
[20 – 30[	17
[30 – 40[	8
[40 – 50]	5

A) En total hay 85 alumnos en la facultad.
B) Solo 13 alumnos son estudiantes Senior.
C) La media aritmética se encuentra en el intervalo [20 – 30[.
D) El 62,5% de los alumnos ha aprobado un mínimo de 20 asignaturas.

54. En el siguiente conjunto de números {x, 1, z, 3, 1, 0, t, 2, 3, 5, 0}

I) Si x = 0; z = 3 y t = 1, entonces sería polimodal.
II) Si x = 1; z = 2 y t = 0, entonces el promedio sería 2,25.
III) Si x = t = z = 0, no tendría mediana.

De las afirmaciones es (son) verdadera(s)

A) solo I.
B) solo III.
C) solo I y III.
D) solo II y III.

55. La tabla adjunta muestra la masa corporal, en kilogramos, de un grupo de 120 gatos. Según los datos, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) En promedio los gatos tienen una masa corporal de 5 kg.
II) Un 25% de los gatos tiene una masa corporal de a lo menos 6 kg.
III) Un 50% de la población tiene una masa corporal entre 3,5 kg y 6 kg.

Masa corporal	Frecuencia Acumulada
[2 – 4[	40
[4 – 6[	90
[6 – 8[	110
[8 - 10[	120

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III

56. Si un dato está entre el cuarto y quinto decil, es correcto afirmar que el dato

A) es mayor que la mediana.
B) es mayor que el segundo cuartil.
C) supera al 50% de los datos.
D) supera al segundo quintil.

57. En la tabla de frecuencias adjunta, ¿cuál es el valor del tercer cuartil?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

x	f
1	5
2	3
3	5
4	3
5	4

58. La tabla adjunta muestra el ingreso mensual en miles de pesos de 40 familias. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La mediana se encuentra en el segundo intervalo.
II) La moda es 450.
III) La frecuencia relativa porcentual del primer intervalo es 10%.

Ingreso ($)	N° de familias
[0 – 300[	10
[300 – 600[	16
[600 – 900[	9
[900 - 1200[	5

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

59. La tabla adjunta representa las alturas de 40 adolescentes de un curso de enseñanza media. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El intervalo modal coincide con el intervalo mediano.
II) El primer cuartil está en el intervalo [1,60 – 1,64].
III) El 25% de las alturas de los adolescentes es menor o igual a 1,69 cm.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III

Alturas	**f**
[1,50 – 1,54]	3
[1,55 – 1,59]	6
[1,60 – 1,64]	9
[1,65 – 1,69]	10
[1,70 – 1,74]	7
[1,75 – 1,79]	5

60. **(PAES2)** Si el cuádruplo del número de variaciones sin repetición de **n** objetos tomados de 3 en 3 es igual al quíntuplo del número de variaciones sin repetición de **(n – 1)** objetos tomados de 3 en 3, entonces el valor de **n** es

A) 12
B) 15
C) 16
D) 20

61. **(PAES2)** Si se toman 6 puntos de una circunferencia, entonces ¿cuántos triángulos se pueden formar teniendo sus vértices en estos puntos?

A) 6
B) 18
C) 20
D) 120

62. **(PAES2)** En una oficina de ISAPRE que tiene once ventanillas para atención al público las cuales pueden estar abiertas o cerradas, ¿de cuántas formas diferentes se pueden observar las ventanillas cerradas en un determinado instante, sabiendo que exactamente cuatro de ellas están cerradas?

A) 340
B) 330
C) 320
D) 310

63. **(PAES2)** En cierta empresa se desea crear códigos alfa- numéricos de 5 caracteres, las primeras tres posiciones son dígitos y las restantes vocales. Si los dígitos no se pueden repetir, pero si las vocales, entonces ¿cuántos códigos distintos se pueden crear?

A) $10^3 \cdot 25$
B) $720 \cdot 25$
C) $10^3 \cdot 20$
D) $720 \cdot 20$

64. **(PAES2)** De cuántas maneras se pueden ubicar siete personas alrededor de una mesa redonda con 7 sillas si dos de ellas **NO** deben estar juntas

A) 480
B) 540
C) 600
D) 720

65. **(PAES2)** Si una caja contiene 9 tarjetas con 6 consonantes distintas y 3 vocales distintas, impresas en ellas, entonces ¿cuántas palabras se pueden formar que comiencen con 2 vocales y seguidas de 3 consonantes?

A) 24
B) 210
C) 520
D) 720

66. **(PAES2)** De un grupo de 6 atletas, se tienen que elegir 3 para que representen al país en las olimpiadas. Si Pablo debe ser uno de los elegidos, ¿de cuántas maneras puede elegirse el grupo que asistirá en representación del país?

A) 6
B) 10
C) 15
D) 20

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

67. **(PAES2)** Un examen consta de doce preguntas, de las cuales Karina debe contestar solo siete preguntas. Si de las seis primeras preguntas debe contestar por lo menos cuatro, ¿de cuántas maneras diferentes podrá rendir su examen?

A) 256
B) 266
C) 231
D) 396

68. **(PAES2)** Andrés tiene 3 amigos y siempre va al cine acompañado por lo menos de uno de ellos. ¿Cuántas alternativas de compañía tiene Andrés cuando va al cine?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8

69. **(PAES2)** En un concurso de arte los participantes deben utilizar algunas de las técnicas que a continuación se mencionan: acuarela, aerografía, fresco, gouache, tinta y pintura al pastel. ¿De cuántas formas distintas pueden ser elegidas dos de estas técnicas por un participante, si el orden en que se apliquen no importan?

A) 30
B) 15
C) 10
D) 6

70. **(PAES2)** ¿De cuántas maneras se pueden formar grupos de tres personas en un curso de 25 alumnos?

A) 2.300
B) 4.600
C) 13.800
D) 3!

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

71. **(PAES2)** Para la ceremonia de graduación los alumnos deben ir de dos en dos. Si el curso es de 30 alumnos, ¿cuál es el número de combinaciones de parejas que se pueden formar con todos los alumnos del curso, sin importar el orden?

A) 435
B) 420
C) 335
D) 310

72. **(PAES2)** El entrenador de un equipo de futbol dispone de 22 jugadores y debe elegir dos de ellos para sacarlos del equipo. ¿De cuántas maneras distintas puede realizar esta elección el entrenador?

A) 2
B) 20
C) 231
D) 462

73. **(PAES2)** Para el examen de grado un estudiante debe estudiar 10 temas, al rendirlo se sortean 3 de éstos. ¿Con cuál(es) de las siguientes expresiones se puede(n) calcular las cantidades a sortear?

I) $\binom{10}{3}$

II) $\binom{10}{7}$

III) $\frac{3}{10}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II

74. **(PAES2)** Se deben apilar, uno sobre otro, 10 piezas de legos iguales, entre las cuales hay 2 azules, 3 blancas, 3 rojas, una amarilla y una verde. ¿De cuántas maneras distintas se podría realizar esta actividad?

A) 36
B) 72
C) 25.200
D) 50.400

REUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

75. **(PAES2)** Una población está compuesta de 10 elementos. ¿Cuántos grupos, con orden y con reposición, de tamaño 2, se pueden extraer de la población?

A) 100
B) 50
C) 20
D) 10

76. **(PAES2)** ¿Cuántos números de tres cifras se pueden formar con los 4 menores números primos, donde se pueden repetir los números?

A) 32
B) 256
C) 128
D) 64

77. **(PAES2)** Un colegio tiene 80 salas y las quiere identificar con un número de dos cifras distintas. Si utiliza los dígitos del 1 al 9, ¿cuántas salas quedan sin esa identificación?

A) 72
B) 24
C) 8
D) 1

78. **(PAES2)** ¿Cuántos números de 10 cifras se pueden formar con los números 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 7?

A) 120
B) 2.520
C) 25.200
D) 362.880

79. **(PAES2)** El número de teléfono de Marcela es 78778678. ¿Cuántos números telefónicos diferentes al de Marcela existen usando los mismos dígitos?

A) $8!$
B) $4! \cdot 3!$
C) 280
D) $\frac{8!}{4!3!} - 1$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

80. **(PAES2)** ¿Cuántas palabras, con o sin sentido, se pueden formar con las letras de la palabra **PLATO**, si las letras **L** y **O** deben estar juntas?

A) 48
B) 24
C) $5! \cdot 2!$
D) $\frac{5!}{2!}$

81. **(PAES2)** ¿De cuántas maneras se pueden saludar 20 personas, si cada una de ellas se debe saludar solamente una vez?

A) 180
B) 190
C) 200
D) 40

82. **(PAES2)** Para las actividades extraprogramáticas del Colegio de Juan Luis existen 10 opciones de las cuales debe escoger tres de ellas por obligación. Si él descartó cuatro de ellas, porque tienen relación con bailar, ¿de cuántas formas pueden hacer su elección, sin importar el orden?

A) 720
B) 120
C) 20
D) 15

83. **(PAES2)** En un torneo de natación se tienen 3 categorías diferentes, 50, 100 y 200 metros libres. Si para cada categoría existen 4 estilos: mariposa, espalda, pecho, crol y un nadador solo puede competir en 2 estilos diferentes por categoría, ¿cuántas maneras diferentes tiene para hacer su elección, sin orden?

A) 6
B) 18
C) 36
D) 12

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

84. **(PAES2)** ¿Cuántas palabras con o sin sentido, de 5 letras distintas se pueden formar con las letras de la palabra **PARTE**, si la **P** y la **A** no deben aparecer juntas?

A) 24
B) 48
C) 60
D) 72

85. **(PAES2)** Se tiene una población compuesta por las fichas 1, 2, 2, 4 y 7, distintas entre sí. ¿Cuál es la cantidad de todas las posibles muestras (sin reposición), importando el orden, de tamaño 2 que pueden extraerse desde esta población?

A) 6
B) 10
C) 12
D) 20

86. **(PAES2)** En el campeonato nacional de futbol de primera división 2019, participan 16 equipos, los cuales juegan todos contra todos en dos ruedas. Si en la primera rueda se juegan en total n partidos, ¿cuántos partidos se juegan en total en las dos ruedas?

A) n + 120
B) n + 112
C) n + 96
D) n + 60

87. **(PAES2)** En una canasta hay n pelotas. Se puede determinar el número formas diferentes de agruparlas, si se conoce:

(1) n = 100
(2) las pelotas son rojas, amarillas y verdes.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

88. **(PAES2)** De un grupo de 100 trabajadores se debe escoger un comité de 10 participantes para debatir en torno a las condiciones laborales de su empresa, ¿de cuántas formas se puede escoger este comité?

(1) el comité debe estar formado solo por 6 mujeres.

(2) el comité debe estar formado solo por 4 hombres.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

89. En una bandeja hay **a** arándanos y **f** frutillas. Si se extraen 2 frutas al azar sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de obtener frutas distintas?

A) $\frac{a}{a+f} \cdot \frac{f}{a+f}$

B) $2 \cdot \frac{a}{a+f} \cdot \frac{f}{a+f}$

C) $\frac{a}{a+f} \cdot \frac{f}{a+f-1}$

D) $2 \cdot \frac{a}{a+f} \cdot \frac{f}{a+f-1}$

90. En una rifa con 300 números, la cantidad de números que hay que comprar para tener un 6% de probabilidad de ganar es

A) 20
B) 18
C) 15
D) 10

91. Una bolsa contiene 3 lápices negros y 5 azules, todos de igual peso y tamaño. Si se extrae un lápiz al azar y se devuelve a la bolsa repitiéndose varias veces este proceso, es correcto afirmar que

A) por cada 5 lápices azules extraídos, 3 son negros.
B) la frecuencia relativa de extraer un lápiz negro es aproximadamente 0,375.
C) si se hacen 8 extracciones, 5 veces saldrá un lápiz azul.
D) al extraer un lápiz negro disminuye la probabilidad de que en la próxima extracción se obtenga también un negro.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

92. La siguiente tabla muestra la distribución de las edades de un grupo de personas que trabajan en una pequeña tienda. Si se selecciona una persona al azar, entonces la probabilidad de que la persona tenga a lo menos 26 años es

A) $\frac{1}{10}$
B) $\frac{3}{10}$
C) $\frac{19}{25}$
D) $\frac{7}{10}$

Edades (x)	**f**
[17 – 25]	15
[26 – 34]	23
[35 – 43]	7
≥ 44	5

93. La tabla muestra los resultados obtenidos en una prueba. Si se escoge un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su nota sea menor que 4?

A) 20%
B) 25%
C) 30%
D) 35%

Notas	**f**
[2 – 3[	3
[3 – 4[	6
[4 – 5[	12
[5 – 6[	10
[6 – 7[	5

94. Dos personas piensan un número del conjunto {1, 2, 3, 4, 5, 6}, ¿cuál es la probabilidad que piensen el mismo número, si sus pensamientos son independientes?

A) $\left(\frac{1}{6}\right)^6$
B) $\frac{1}{36}$
C) $\frac{1}{6}$
D) $\frac{1}{3}$

95. La probabilidad de ganar un juego es 0,32 y la probabilidad de perderlo es 0,58. ¿Cuál es la probabilidad que no se haya perdido ni ganado el juego?

A) 0,90
B) 0,58
C) 0,32
D) 0,10

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

96. Se tienen un dado común, una moneda de $ 50 y otra de $ 10. Si se lanza la moneda de $ 50, luego el dado y a continuación la moneda de $ 10, ¿cuál es la probabilidad que salga un sello, un número mayor que 2 y finalmente una cara?

A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{5}{24}$
C) $\frac{1}{6}$
D) $\frac{1}{2}$

97. Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener el número 3 o un número impar?

A) 75%
B) $66\frac{2}{3}$ %
C) 50%
D) $33\frac{1}{3}$ %

98. En un curso de 40 alumnos, la probabilidad de escoger una mujer es $\frac{3}{8}$, ¿cuántos hombres hay en el curso?

A) 10
B) 12
C) 15
D) 25

99. Si se escoge una letra al azar de la palabra SUEGRITA, ¿cuál es la probabilidad que ésta sea vocal?

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{5}{8}$
C) $\frac{3}{8}$
D) $\frac{2}{5}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

100. ¿Cuál es la probabilidad de que un número sacado al azar del conjunto de números {2, 1, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4}, sea la media aritmética de dichos números?

A) 0
B) $\frac{1}{10}$
C) $\frac{1}{5}$
D) $\frac{3}{10}$

101. Al lanzar un dado común, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número menor que 4 o un número impar?

A) $\frac{1}{6}$
B) $\frac{2}{6}$
C) $\frac{4}{6}$
D) $\frac{3}{6}$

102. Si se lanzan dos monedas y un dado normal, ¿cuál es la probabilidad de obtener dos caras y un número par?

A) 0,111
B) 0,125
C) 0,250
D) 0,500

103. En una caja hay 8 tarjetas blancas y 9 celestes. Si se extraen al mismo tiempo y al azar 3 tarjetas, ¿cuál es la probabilidad de que las tres sean del mismo color?

A) $\frac{7}{34}$
B) $\frac{6}{35}$
C) $\frac{7}{85}$
D) $\frac{8}{85}$

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

104. Al lanzar 3 dados comunes, ¿cuál es la probabilidad de obtener 3 números iguales?

A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{1}{12}$
C) $\frac{1}{36}$
D) $\frac{1}{216}$

105. Si la probabilidad de que mañana llueva es 26%, entonces la probabilidad de que mañana no llueva es

A) 0,74
B) 0,64
C) 0,44
D) 0,46

106. Una bolsa contiene 5 bolitas azules, 4 bolitas rojas y 3 bolitas verdes. Todas del mismo tamaño independiente de su color. Si se extrae al azar una bolita de la bolsa, ¿cuál es la probabilidad que **NO** sea verde?

A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{1}{4}$
C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{3}{4}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

107. La probabilidad que Roberta obtenga una buena nota si ha estudiado es de $\frac{4}{5}$. Si la probabilidad que estudie y obtenga una buena nota es de $\frac{3}{5}$. ¿Cuál es la probabilidad que Roberta **NO** estudie?

A) $\frac{6}{25}$

B) $\frac{3}{4}$

C) $\frac{1}{4}$

D) $\frac{1}{5}$

108. En una caja hay 7 camisas blancas, 4 camisas celestes y 3 camisas verdes. Si se saca de esta caja una camisa al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ésta **NO** sea verde?

A) $\frac{4}{14}$

B) $\frac{7}{14}$

C) $\frac{10}{14}$

D) $\frac{11}{14}$

109. Dos personas deben pensar un número de tres cifras. ¿Cuál es la probabilidad que piensen en el mismo número, si sus pensamientos son independientes?

A) $\frac{1}{900}$

B) $\frac{1}{999}$

C) $\frac{1}{1000}$

D) $\frac{1}{8100}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

110. Si se lanzan 2 monedas y un dado, ¿cuál es la probabilidad de que la cantidad de caras sea menor que el número que muestra el dado?

A) $\frac{7}{12}$
B) $\frac{17}{24}$
C) $\frac{5}{6}$
D) $\frac{3}{8}$

111. En una caja hay 10 fichas del mismo tipo y forma numeradas del 1 al 10. Las fichas que contienen un número primo son verdes, las que tienen un número compuesto son rojas y el resto blancas. Si se sacan al azar dos fichas de la caja, sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea blanca y la segunda sea roja mayor que 6?

A) $\frac{1}{30}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{10}$
D) $\frac{13}{30}$

112. Se lanzan dos monedas y dos dados, uno a continuación del otro. ¿Cuál es la probabilidad de que en las monedas salgan dos caras o dos sellos y de que el número del primer dado sea menor en dos unidades como mínimo que el número del segundo dado?

A) $\frac{5}{144}$
B) $\frac{5}{36}$
C) $\frac{1}{4} \cdot \frac{10}{72}$
D) $\frac{12}{72}$

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

113. Un dado está cargado de modo que la probabilidad de obtener un número es directamente proporcional a dicho número. ¿Cuál es la probabilidad que salga número par?

A) $\frac{2}{3}$
B) $\frac{2}{5}$
C) $\frac{3}{7}$
D) $\frac{4}{7}$

114. Un médico tuvo que atender en un período de 20 días las siguientes urgencias: (cero, 6 veces), (una, 7 veces), (dos, 3 veces), (tres, 2 veces), (cuatro, 1 vez), (seis, 1 vez). Si se escoge un día al azar, ¿cuál es la probabilidad de elegir un día en que tuvo cero urgencias?

A) $\frac{6}{20}$
B) $\frac{7}{20}$
C) $\frac{5}{20}$
D) $\frac{3}{20}$

115. Una bolsa contiene 6 tarjetas con los números 2, 4, 5, 6, 8, 9. Si se extraen dos tarjetas, una tras otra y se dividen los resultados, ¿cuál es la probabilidad que el cuociente sea mayor o igual a 1?

A) $\frac{13}{30}$
B) $\frac{11}{15}$
C) $\frac{13}{36}$
D) $\frac{4}{15}$

PEDRO DE VALDIVIA

116. Se lanzan dos dados no cargados y se observa que el producto de sus caras es un número múltiplo de 3. ¿Cuál es la probabilidad que salga un divisor de 3 en uno de ellos?

A) $\frac{7}{18}$
B) $\frac{13}{18}$
C) $\frac{7}{20}$
D) $\frac{13}{20}$

117. Una bolsa contiene 20 esferas, 12 rojas y 8 amarillas, al extraer dos, una tras otra, sin reposición, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

I) La probabilidad que sean del mismo color es $\frac{47}{95}$.

II) La probabilidad que solo una de las esferas extraídas sea amarilla es $\frac{24}{95}$.

III) La probabilidad que al menos una de ellas sea roja es $\frac{81}{95}$.

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

118. La tabla muestra el resultado de una encuesta acerca de la cantidad de hijos que tienen un grupo de personas. Si se escoge al azar una persona del grupo, la probabilidad de que

I) tenga cuatro hijos es $\frac{1}{15}$.

II) tenga uno o dos hijos es $\frac{9}{15}$.

III) no tenga hijos es 0.

De estas afirmaciones es (son) verdadera(s)

A) solo I.
B) solo II.
C) solo I y II.
D) solo II y III.

N° de hijos	**Frecuencia**
0	2
1	4
2	5
3	3
4	1

119. Si se lanzan tres monedas y un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener dos caras y un número mayor que 4?

A) $\frac{1}{8}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{5}{14}$
D) $\frac{3}{16}$

120. En una bolsa hay fichas, todas iguales, con los dígitos de 0 a 9. Se sacan una a una, sin devolución, y el primer número en salir es el 1. ¿Cuál es la probabilidad que a continuación las fichas que se escojan formen, ordenadamente, el número 234?

A) $\frac{1}{168}$
B) $\frac{24}{504}$
C) $\frac{1}{504}$
D) $\frac{1}{729}$

121. Benjamín responde al azar una prueba de 4 preguntas de verdadero y falso. ¿Cuál(es) de las siguientes aseveraciones es (son) correcta(s)?

I) La probabilidad que obtenga a lo menos 3 buenas es $\frac{7}{16}$.

II) La probabilidad que obtenga exactamente 3 buenas es $\frac{1}{4}$.

III) La probabilidad que obtenga a lo más 3 buenas es $\frac{15}{16}$.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y III
D) Solo II y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

122. Un juego consiste en sacar tres bolitas de una tómbola (con devolución) y acertar a tres colores distintos. Si la tómbola posee igual cantidad, forma, tamaño y material de bolitas de color blanco, azul, rojo, verde, café, amarillo, negro y celeste, ¿cuál será la probabilidad de ganar, si se establece como terna ganadora los colores blanco, azul y rojo en cualquiera de sus órdenes?

A) $\frac{1}{8}$
B) $\frac{7}{64}$
C) $\frac{3}{256}$
D) $\frac{1}{64}$

123. De un grupo de estudiantes, el 70% practica fútbol, el 40% tenis y un 20% no practica ninguno de estos deportes. Se escoge un estudiante al azar y resulta que practica fútbol, ¿cuál es la probabilidad que también practique tenis?

A) $\frac{3}{10}$
B) $\frac{1}{8}$
C) $\frac{3}{7}$
D) $\frac{4}{10}$

124. En un determinado grupo de personas, toda persona habla francés y/o inglés. El 70% de ellos habla inglés y el 40% habla francés. Si se escoge una persona al azar de este grupo, entonces ¿cuál es la probabilidad que hable ambos idiomas?

A) 10%
B) 20%
C) 30%
D) 40%

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

125. La probabilidad de que una paciente tenga fiebre dado que tiene faringitis es $\frac{1}{4}$. Si la probabilidad de que tenga fiebre y faringitis es $\frac{1}{10}$, ¿cuál es la probabilidad de que tenga faringitis?

A) $\frac{1}{40}$
B) $\frac{7}{20}$
C) $\frac{3}{20}$
D) $\frac{2}{5}$

126. Se tienen dos urnas A y B con bolitas de color negro y blanco. La urna A contiene 2 bolitas negras y 3 blancas. La urna B contiene 4 bolitas negras y 3 blancas. El experimento consiste en extraer una bolita al azar de la urna A y sin mirar depositarla en la urna B. Después se extrae al azar una bolita de la urna B. ¿Cuál es la probabilidad que al sacar una bolita de la urna B, esta sea negra?

A) $\frac{11}{20}$
B) $\frac{3}{8}$
C) $\frac{7}{12}$
D) $\frac{4}{7}$

127. En los cursos intensivos de lenguaje y matemáticas de un preuniversitario se matricularon 150 alumnos y cada alumno matriculado en un curso, de los cuales $\frac{1}{3}$ fueron mujeres. Si de los 80 alumnos que se inscribieron para lenguaje, la mitad eran hombres, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir un alumno al azar este sea un hombre y que esté en el curso de matemática?

A) $\frac{2}{5}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{3}{4}$

128. Se tienen 3 cajas: la caja 1 contiene 6 esferas rojas y 4 blancas, la caja 2 contiene 3 esferas rojas y 7 blancas y la caja 3 contiene 8 esferas rojas y 2 blancas. Si cada caja tiene la misma probabilidad de ser elegida, al escoger una caja al azar y extraer una esfera, ¿cuál es la probabilidad que la esfera extraída sea roja?

A) $\frac{17}{10}$
B) $\frac{17}{1.000}$
C) $\frac{17}{30}$
D) $\frac{48}{1.000}$

129. Una fábrica de chocolates produce un 40% de barras de chocolate blanco y el resto de chocolate tradicional. Si se sabe que de los chocolates blancos un 60% debe llevar nueces y el resto almendras, y de los tradicionales solo el 20% debe llevar almendras y el resto nueces, entonces si se escogiera un chocolate al azar, ¿cuál será la probabilidad de que el chocolate extraído tenga almendras?

A) 72%
B) 28%
C) 40%
D) 60%

130. La probabilidad de sufrir un accidente en bicicleta es de un 5% de día y un 20% de noche, la probabilidad de sufrir un accidente en patineta es de un 20% de día y un 20% de noche y la probabilidad de sufrir un accidente en patines es de un 15% de día y un 20% de noche. En base a estas estadísticas, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) En general es más probable sufrir un accidente en patineta.
II) La probabilidad de sufrir un accidente en patines es de un 35% entre día y noche.
III) Si tuviese que elegir como regalo de navidad para mi hijo de 5 años, uno de estos artículos, por su seguridad preferiría los patines, ya que mi hijo solo juega de día.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II

131. La probabilidad de que ocurra un evento A es $\frac{1}{4}$ y la probabilidad de que ocurra un evento B es $\frac{3}{8}$. Si estos eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A o B?

A) $\frac{1}{8}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{5}{8}$
D) $\frac{3}{32}$

132. En una reunión de un grupo de profesionales hay 18 ingenieros, 12 médicos y 10 profesores. Si 6 ingenieros son mujeres, 6 médicos son hombres y 8 profesores son mujeres, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir al azar un profesional éste sea profesora?

A) $\frac{1}{10}$
B) $\frac{2}{5}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{1}{5}$

133. Dos tómbolas contienen, cada una, 5 bolitas numeradas del uno al cinco. Si se extrae una bolita de cada tómbola, ¿cuál será la probabilidad de que ambas bolitas muestren el mismo número, si se sabe que la suma de los números es menor que 7?

A) $\frac{2}{11}$
B) $\frac{1}{5}$
C) $\frac{3}{25}$
D) $\frac{2}{25}$

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

134. Dados dos sucesos A y B tales que $P(A) = 0{,}32$; $P(A \cap B) = 0{,}08$ y $P(A \cup B) = 0{,}54$, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s), respecto de los sucesos A y B?

I) Son eventos equiprobables.
II) Son eventos independientes.
III) Son eventos mutuamente excluyentes.

A) Solo II
B) Solo III
C) I, II y III
D) Ninguna de ellas

135. De acuerdo a la información entregada en la siguiente tabla, ¿cuál es el valor de a + b + c + d?

FILA	P(A)	P(B)	$P(A \cap B)$	$P(A \cup B)$
I	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	a
II	$\frac{9}{10}$	$\frac{9}{10}$	b	1
III	$\frac{1}{4}$	c	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{2}$
IV	d	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{7}{10}$

A) $\frac{61}{30}$
B) $\frac{73}{30}$
C) $\frac{91}{40}$
D) $\frac{6}{5}$

136. Al lanzar una moneda no cargada 10.000 veces, la cantidad de caras que se obtienen es

A) exactamente 10.000.
B) exactamente 5.000.
C) aproximadamente 10.000.
D) aproximadamente 5.000.

137. Si se lanzan 5.000 veces dos dados comunes, entonces según la ley de los grandes números, ¿en qué porcentaje, aproximadamente, de esas repeticiones, se tiene que la suma de los números obtenidos sean múltiplos de 2?

A) En un 30%
B) En un 40%
C) En un 50%
D) En un 70%

138. En un salón hay 1.000 personas y cada una de ellas lanza una moneda, según la Ley de los Grandes Números, se puede afirmar que

A) en aproximadamente 500 de los casos salió cara.
B) en 3,75% de los casos salió cara.
C) en aproximadamente 370 de los casos salió sello.
D) en 125 casis salió sello.

139. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) Al lanzar 2.100 veces una moneda, en 1.050 oportunidades saldrá cara.
II) Al lanzar un dado común 6 veces, $\frac{1}{6}$ de las veces saldrá el número 3.
III) Al lanzar dos dados 180 veces, 30 veces la suma de los puntos será a lo más de 4.

A) Solo III
B) Solo II y III
C) I, II y III
D) Ninguna de las opciones anteriores.

140. Si se lanza 10.000 veces dos dados comunes, entonces según la Ley de los Grandes Números, ¿en qué porcentaje, aproximadamente, de esas repeticiones ocurrirá que la suma de los números obtenidos sea menor o igual que 4?

A) En un 8%
B) En un 17%
C) En un 92%
D) En un 83%

141. Un dado normal de 6 caras se lanza 600 veces, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s) de acuerdo a la Ley de los Grandes Números?

I) Exactamente en 100 lanzamientos se obtuvo un 6.
II) El 1 no pudo haber aparecido en menos de 99 lanzamientos.
III) Exactamente en 300 lanzamientos se obtuvo un número par.

A) Solo I
B) Solo II
C) I, II y III
D) Ninguna de ellas

142. Don Juan viaja todos los días en Transantiago al trabajo y la probabilidad de viajar sentado es de 0,2. Si trabajó 300 días al año durante 5 años, entonces podemos asegurar que

A) viajó sentado exactamente 60 días por año.
B) viajó sentado exactamente 60 días.
C) viajó sentado aproximadamente 60 días.
D) viajó parado aproximadamente 240 días por año.

143. Se lanza una moneda no cargada 5 veces y se determina la probabilidad de obtener dos caras. Si se repite el experimento 320.000 veces, entonces es correcto afirmar que

A) en 100.000 veces se obtienen 2 caras.
B) en 32.000 veces se obtienen 2 caras.
C) un 31% de las veces se obtienen 2 caras.
D) aproximadamente 100.000 veces se obtienen 2 caras.

144. ¿Cuántas veces, aproximadamente, se espera que la suma de los puntos obtenidos sea mayor que 6 en 500 lanzamientos de dos dados?

A) 292
B) 100
C) 139
D) 420

145. **(PAES2)** A Carlita le gusta coleccionar lápices de Disney, tiene en su estuche de pasta, de grafito y de cera. Si saca al azar un lápiz de su estuche, se puede determinar la probabilidad de que sea de cera, si se sabe que:

(1) la probabilidad de sacar un lápiz pasta es $\frac{1}{4}$.

(2) hay 12 lápices en total y 2 de ellos son de grafito.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

146. **(PAES2)** En una caja hay 10 fichas blancas, 8 azules y el resto son todas rojas. Si todas estas fichas son del mismo tamaño, independiente de su color. Se puede saber cuántas son rojas, si se sabe que:

(1) el número total de fichas es par.
(2) la probabilidad de extraer una ficha roja o azul es $\frac{6}{11}$.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

147. **(PAES2)** Se tiene una bolsa con solo fichas blancas, azules y negras de igual tamaño y peso. Se puede determinar la probabilidad de sacar una ficha negra, si se sabe que:

(1) el número de fichas negras duplica al número de fichas blancas y es la mitad de las azules.
(2) el número de fichas blancas es la cuarta parte del número de fichas azules.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional.

148. **(PAES2)** Una caja contiene solo esferas negras, rojas y amarillas, al extraer 2 de ellas sin reposición, se puede determinar la probabilidad que sean del mismo color, si se conoce que:

(1) el número de esferas negras y rojas es igual.
(2) la razón entre las esferas negras, rojas y amarillas es, respectivamente 2:2:1.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

NUEVO UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

149. **(PAES2)** Sean A y B dos sucesos de un experimento aleatorio. Se puede calcular $P(A \cup B)$, si se sabe que:

(1) $P(A) = 0,4$
(2) $P(B) = 0,3$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

150. **(PAES2)** Se lanza una vez un dado cargado. Se puede determinar la probabilidad que salga un dos, si se conoce que:

(1) la probabilidad que salga un número impar es el doble que salga un número par.
(2) $P(4) = P(2) = P(6)$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

CLAVES EJERCICIOS

1	**A**	26	**C**	51	**B**	76	**D**	101	**C**	126	**A**
2	**B**	27	**B**	52	**D**	77	**C**	102	**B**	127	**A**
3	**A**	28	**D**	53	**C**	78	**B**	103	**A**	128	**C**
4	**D**	29	**B**	54	**A**	79	**D**	104	**C**	129	**B**
5	**C**	30	**C**	55	**C**	80	**A**	105	**A**	130	**D**
6	**B**	31	**C**	56	**D**	81	**B**	106	**D**	131	**C**
7	**D**	32	**D**	57	**C**	82	**C**	107	**C**	132	**D**
8	**D**	33	**B**	58	**A**	83	**B**	108	**D**	133	**B**
9	**A**	34	**D**	59	**C**	84	**D**	109	**A**	134	**D**
10	**A**	35	**E**	60	**B**	85	**D**	110	**C**	135	**A**
11	**A**	36	**C**	61	**C**	86	**A**	111	**A**	136	**D**
12	**D**	37	**B**	62	**B**	87	**E**	112	**B**	137	**C**
13	**C**	38	**B**	63	**B**	88	**E**	113	**D**	138	**A**
14	**D**	39	**B**	64	**A**	89	**D**	114	**A**	139	**D**
15	**B**	40	**D**	65	**D**	90	**B**	115	**D**	140	**B**
16	**A**	41	**D**	66	**B**	91	**B**	116	**D**	141	**D**
17	**B**	42	**C**	67	**D**	92	**D**	117	**B**	142	**D**
18	**C**	43	**D**	68	**C**	93	**B**	118	**C**	143	**D**
19	**A**	44	**C**	69	**B**	94	**C**	119	**A**	144	**A**
20	**D**	45	**C**	70	**A**	95	**D**	120	**C**	145	**C**
21	**D**	46	**A**	71	**A**	96	**C**	121	**D**	146	**B**
22	**D**	47	**C**	72	**C**	97	**C**	122	**C**	147	**A**
23	**D**	48	**A**	73	**D**	98	**D**	123	**C**	148	**E**
24	**C**	49	**D**	74	**E**	99	**A**	124	**A**	149	**E**
25	**D**	50	**D**	75	**E**	100	**D**	125	**D**	150	**C**